CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Le déterminant de Vandermonde

Énoncé

Pour $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, on note $V(a_1, \dots, a_n) = \det\left(a_i^{j-1}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ (ligne i : $1, a_i, a_i^2, \dots, a_i^{n-1}$).

1. On fixe $a_1, \dots, a_{n-1}$ et on remplace a_n par une variable x. Montrer que $P(x) = V(a_1, \dots, a_{n-1}, x)$ est un polynôme de degré $\leqslant n-1$, de coefficient de x^{n-1} égal à $V(a_1, \dots, a_{n-1})$.
2. Trouver $n-1$ racines de P, et en déduire $V(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i)$.
3. Calculer $V(1, 2, \dots, n)$.
4. Retrouver ainsi que, si les a_i sont distincts, il existe un unique polynôme de degré $\leqslant n-1$ prenant des valeurs données aux points a_i.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une matrice dont chaque ligne est faite des puissances successives d'un nombre.

Ce qu'on te demande. Calculer ce déterminant sous forme de produit.

Corrigé

1. Un polynôme en x

Le coup d'œil. On développe selon la dernière ligne, la seule qui contient x.

En développant selon la dernière ligne : $P(x) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{n+j} \Delta_{nj}\, x^{j-1}$. C'est un polynôme de degré $\leqslant n-1$. Le coefficient de x^{n-1} ($j = n$) est $\Delta_{nn} = V(a_1, \dots, a_{n-1})$: le déterminant obtenu en supprimant la dernière ligne et la dernière colonne.

2. Les racines et la récurrence

Le coup d'œil. Deux lignes égales donnent un déterminant nul : chaque a_i ($i \leqslant n-1$) est racine. Si les a_i sont distincts, on a $n-1$ racines pour un polynôme de degré $\leqslant n-1$: on connaît P à une constante près.

Supposons d'abord $a_1, \dots, a_{n-1}$ distincts. $P(a_i) = 0$ pour $i \leqslant n-1$, donc

$$P(x) = V(a_1, \dots, a_{n-1}) \prod_{i=1}^{n-1} (x - a_i).$$

(Si deux a_i sont égaux, les deux membres sont nuls.) En prenant $x = a_n$ et par récurrence sur n (avec $V(a_1) = 1$) :

$$V(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i).$$

Exemple : $V(a, b, c) = (b - a)(c - a)(c - b)$.

3. Les entiers 1, 2, ..., n

Le coup d'œil. On regroupe les facteurs $(j - i)$ par valeur de j : pour j fixé, i va de 1 à $j - 1$.

$$V(1, \dots, n) = \prod_{j=2}^{n} \prod_{i=1}^{j-1} (j - i) = \prod_{j=2}^{n} (j-1)! = 1!\,2! \cdots (n-1)!.$$

Exemple $n = 3$: $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix} = 1! \cdot 2! = 2.$

4. Retour à l'interpolation

Le coup d'œil. Trouver les coefficients d'un polynôme qui prend des valeurs imposées, c'est résoudre un système linéaire dont la matrice est celle de Vandermonde.

$P(a_i) = y_i$ pour tout i s'écrit $\sum_j c_j a_i^j = y_i$: un système $n \times n$ de matrice (a_i^{j-1}). Si les a_i sont distincts, son déterminant $\prod_{i<j}(a_j - a_i)$ est non nul : le système a une unique solution.

$$a_i \text{ distincts} \iff V(a_1, \dots, a_n) \neq 0.$$

Le piège

Oublier le cas où deux a_i sont égaux : la factorisation par les racines suppose des racines distinctes, mais alors les deux membres sont nuls de toute façon.

La méthode

Déterminant qui dépend d'un paramètre : remplacer une variable par x, voir un polynôme, trouver ses racines (lignes égales) et son coefficient dominant.

Rappels de cours utilisés

- **Développement selon une ligne ou une colonne.**

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij},$$

où Δ_{ij} est le déterminant obtenu en supprimant la ligne i et la colonne j. On choisit une ligne ou une colonne avec beaucoup de zéros.

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.